

Pecahan, Persen, dan Volume

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6

Menjumlah pecahan berpenyebut beda, persen dan diskon, FPB dan KPK, skala, volume, luas lingkaran, dan rata-rata.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjumlahkan pecahan dengan menyamakan penyebut
2. memakai persen untuk diskon dan perbandingan
3. menentukan FPB dan KPK dalam masalah sehari-hari
4. menghitung volume kubus dan balok serta luas lingkaran
5. menghitung rata-rata dan menilai kapan rata-rata kurang mewakili

BAGIAN 1

Pecahan berpenyebut beda

Sepertiga dan seperempat adalah potongan yang ukurannya berbeda, jadi belum bisa langsung dijumlahkan. Potong ulang keduanya menjadi ukuran yang sama, yaitu per-dua-belas (12 adalah KPK dari 3 dan 4).



LANGKAH

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

Jawaban $2/3 + 1/4 = 3/7$ itu keliru: menjumlahkan penyebut sama dengan mencampur potongan yang beda ukuran. Coba tulis jawaban itu ke Pasepen dan lihat apa yang ia tanyakan.

BAGIAN 2

Persen

Persen artinya "per seratus". $75\% = 75/100 = 3/4$. Untuk diskon, hitung dulu potongannya, lalu kurangkan.

CONTOH

Baju Rp120.000 diskon 25%. Potongan = $25/100 \times 120.000 = 30.000$. Bayar $120.000 - 30.000 = \text{Rp}90.000$.

BAGIAN 3

FPB dan KPK

FPB (faktor persekutuan terbesar) dipakai untuk membagi sama rata sebanyak mungkin. **KPK** (kelipatan persekutuan terkecil) dipakai untuk mencari kapan dua kejadian berulang terjadi bersamaan lagi.

CONTOH KPK

Bus A tiap 15 menit, bus B tiap 20 menit. Kelipatan 15: 15, 30, 45, **60**. Kelipatan 20: 20, 40, **60**. Mereka berangkat bersama lagi 60 menit kemudian.

BAGIAN 4

Volume dan lingkaran

VOLUME BALOK

$$V = p \times l \times t$$

$$\text{Kubus: } V = s \times s \times s$$

LINGKARAN

$$\text{Keliling} = 2\pi r = \pi d$$

$$\text{Luas} = \pi r^2$$

1 liter = 1.000 cm^3 . Bak $80 \times 50 \times 60 \text{ cm}$ berisi $240.000 \text{ cm}^3 = 240$ liter air. Rumus lingkaran memakai jari-jari, bukan diameter, jadi bagi diameter dengan 2 dulu.

BAGIAN 5

Rata-rata dan skala

Rata-rata = jumlah semua nilai : banyak nilai. Tapi rata-rata bisa menipu kalau ada satu nilai yang jauh lebih besar dari yang lain. Data 3, 3, 3, 5, 36 rata-ratanya 10, padahal kebanyakan nilainya 3. Nilai yang

paling sering muncul disebut **modus**.

SKALA

Skala 1 : 500.000 berarti 1 cm di peta = 500.000 cm = 5 km sebenarnya.

